

工程训练营课题：爆款结构迁移引擎-从样例拆解、素材补全到视频重组的 AI 创作平台

课题名称

爆款结构迁移引擎：从样例拆解、素材补全到视频重组的 AI 创作平台

课题背景

短视频创作中，优质内容的效果往往不只取决于素材本身，还取决于其在开头吸引、镜头节奏、字幕包装、音乐卡点、卖点推进和结尾表达等方面形成的“结构能力”。创作者通常能感受到哪些视频更容易出效果，但很难把这种经验抽象、复用，并迁移到新的创作任务中。

剪映既覆盖 AI 生成视频，也覆盖真实素材剪辑、字幕与贴纸包装、封面设计、转场与节奏表达等完整创作链路，因此非常适合探索“从优质样例中学习结构，再迁移到新内容创作中”的 AI 能力。本课题鼓励同学围绕视频理解、结构抽象、素材适配、包装生成、人机协同编辑等方向，自主设计一套更智能、更可控的视频创作方案。

课题挑战

设计并实现一个 AI 创作系统，对优质样例视频进行拆解，提取其在脚本结构、镜头节奏、字幕样式、画面包装、转场、BGM 卡点等方面的特征，并迁移到新的主题、商品信息或用户素材中，生成新的短视频方案。

系统不要求直接复刻样例内容，而应强调“迁移创作方法”而非“复制内容结果”。同时，需要考虑真实创作中常见的素材不足问题：当用户提供的素材无法完整支撑目标视频结构时，系统应能够识别素材缺口，并通过结构重排、文案补全、包装补全、AIGC 生成补全或现有素材复用等方式完成创作。

导师推荐

建议从“样例理解—结构抽取—素材适配—结果生成”四步出发，优先完成核心闭环，再根据项目进度增加包装、多版本、自然语言改片等增强能力。

技术上建议使用 **React / TypeScript / Node.js** 搭建基础产品形态，配合 **LLM、多模态理解、Agent、ASR、FFmpeg/OpenCV** 等能力完成分析和生成，也可以了解下 **Remotion、HyperFrames** 的方案。重点不在于调用多少模型，而在于：

1. 你如何定义视频的“结构”
2. 你如何把样例结构迁移到新内容
3. 当素材不足时，你如何识别缺口并做合理补全

4. 你的结果是否可解释、可调整、可展示

剪辑类	营销类	Motion Graph类	
			

任务交付

作业完成之后，交付代码仓库、演示视频、视频产物case、项目说明文档三部分；说明文档需包含整体AI架构、工具协议和安全边界

任务拆解

[P0] 基础闭环能力

任务1：样例视频输入与解析

- 支持输入 1 条或多条样例视频
- 支持展示样例的基础信息，如时长、镜头数、字幕/语音概览、封面等

任务2：结构拆解

至少完成以下 3 类结构信息中的任意 2 类：

- 脚本/段落结构**：如开头 hook、中段展开、结尾 CTA
- 节奏结构**：如镜头切换频率、段落快慢变化、高潮位置
- 包装结构**：如字幕密度、标题条、贴纸、转场、封面风格

任务3：新内容与素材输入

支持输入新的主题、商品卖点或用户素材（图片 / 视频 / 文案至少一种），并能识别当前素材是否足以支撑目标视频结构。

任务4：结构迁移与结果生成

基于样例结构和新内容，输出新的短视频方案。结果形式可为以下任意两项：

- 脚本
- 分镜
- 时间线草案

- 包装建议
- 成片 demo

[P0] 素材缺口处理能力

任务5：素材缺口识别

当用户素材不足时，系统应识别出哪些结构槽位无法被当前素材直接满足，例如缺少：

- 开头吸引镜头
- 商品特写镜头
- 使用过程镜头
- 对比镜头
- 结尾 CTA 镜头

任务6：素材缺口补全

对于识别出的缺口，至少支持以下 1 种补全方式：

- **结构重排**：调整段落结构，降低对缺失镜头的依赖
- **文案/字幕补全**：用文字信息代替部分画面表达
- **包装补全**：使用标题条、卖点卡片、贴纸、转场等方式补足表达
- **AIGC 生成补全**：生成封面图、背景图、补充画面、配音等内容
- **现有素材重组复用**：通过裁切、重复利用、局部放大、镜头重排等方式补足结果

[P0] 可展示结果能力

任务7：迁移过程可视化

系统需要能够让评审看见：

- 从样例中抽取了什么结构
- 这些结构如何映射到新内容
- 哪些地方发生了素材缺口
- 最终如何生成结果

任务8：结果可验证

至少提供以下一种：

- 新视频 demo
- 分镜 / 时间线可视化结果
- 样例结构与新结果的对比展示

[P1] 进阶创作能力

任务9：画面包装生成

支持以下任意 2 项：

- 字幕样式 / 排版建议
- 标题条 / 卖点卡片生成
- 转场建议
- 封面文案或封面方案生成
- 贴纸 / 强调元素推荐

任务10：多版本生成

支持针对同一内容输出多个版本，例如：

- 高点击版
- 高转化版
- 高节奏版
- 高质感版

任务11：真实素材适配

支持对用户上传的真实素材做基础理解或筛选，例如：

- 镜头分类
- 高光片段筛选
- 商品 / 人物 / 场景识别
- 适合做开头 / 中段 / 结尾的片段推荐

[P1] 人机协同能力

任务12：人工可调

支持用户对以下任意 1 项进行修改并重新生成：

- hook 方式
- 卖点顺序
- 包装风格
- 视频节奏
- 结尾表达

任务13：自然语言编辑（可选亮点）

支持用户通过一句话指令调整结果，例如：

- “开头更抓人一些”
- “减少字幕，增强节奏感”
- “把商品信息提前”

评分标准

总分 **100 分**。评分以“任务完成度 + 完成质量 + 展示效果”为准，尽量依据实际可演示结果进行评估。

一、基础闭环完成度（25分）

1. 样例输入与基础解析（5分）

- 支持样例输入并展示基础分析结果：3分
- 支持多条样例或分析信息更完整：4-5分

2. 结构拆解能力（10分）

- 能拆解 2 类结构信息：6分
- 能拆解 3 类及以上，且结果较清晰：8-10分

3. 结构迁移生成能力（10分）

- 能基于样例和新内容生成新方案：6分
- 生成结果较完整，覆盖脚本 / 分镜 / 时间线 / 成片中的至少 2 项：8-10分

二、素材缺口处理能力（20分）

4. 素材缺口识别（8分）

- 能识别部分素材不足问题：4-5分
- 能较清晰识别结构槽位缺口，并说明影响：6-8分

5. 素材缺口补全（12分）

- 至少支持 1 种补全策略并产生结果：6分
- 补全策略合理，结果自然，能较好支撑视频生成：9-12分

三、结果展示与可验证性（20分）

6. 迁移过程可视化（10分）

- 能展示抽取结果和生成结果：6分

- 能清晰展示“如何迁移、如何补全”的中间过程：8-10分

7. 最终效果展示（10分）

- 有可运行 demo 或结果页：6分
- 有前后对比、案例展示、视频/分镜可视化结果：8-10分

四、进阶能力（20分）

8. 画面包装能力（8分）

- 实现 1 项包装能力：4分
- 实现 2 项及以上，且与视频内容有较好匹配：6-8分

9. 多版本生成（4分）

- 支持至少 2 个版本：2分
- 版本差异明确且有清晰策略：3-4分

10. 真实素材适配（8分）

- 对真实素材有基础处理或筛选：4分
- 能较好支持素材理解、推荐或编排：6-8分

五、人机协同与整体完成度（15分）

11. 人工可调能力（8分）

- 支持参数调整或局部修改：4分
- 调整后结果有明显变化，且链路顺畅：6-8分

12. 创意与产品完成度（7分）

- 有基本产品形态和流程：4分
- 在交互设计、结构定义、迁移方式或展示形式上有明显亮点：5-7分

加分项（最高加 10 分）

以下能力可作为额外亮点，由评审酌情加分：

- 支持自然语言改片
- 支持真实素材 + AIGC 补全融合创作
- 对“结构迁移”有较强的可解释性展示
- 支持封面生成、字幕包装、转场推荐等较完整的画面包装链路
- 有较好的工程质量、交互细节或视觉完成度

扣分项

以下情况可酌情扣分：

- 与课题方向偏离，未体现样例拆解和结构迁移
- demo 无法运行，核心能力无法验证
- 主要依赖现成产品直接生成结果，缺少自主设计与改造
- 材料不完整，无法说明系统输入、处理、输出链路

AI辅助工具的使用要求

允许参赛者合理使用 AI 工具辅助完成方案设计、编码实现、原型设计、文案生成、视频分析和内容生成等工作，但需保证项目的**核心思路、任务拆解、产品设计与关键功能实现**由参赛者自主完成。

可将市面上的相关产品作为竞品调研、能力参考或实验工具，例如：

- **Cursor / Claude Code**：用于辅助编码、调试和快速原型开发
- **ChatGPT / Claude / 豆包**：用于脚本生成、结构分析、文案整理等
- **即梦 / CapCut / 剪映 / Runway**：用于参考视频生成、包装设计或创作交互形态
- **Whisper / TTS / ASR 类工具**：用于字幕、配音、语音转写等能力验证

参赛作品需在文档或答辩中说明：

5. 使用了哪些 AI 工具
6. 分别用于哪些环节
7. 哪些部分是自主设计与实现

若作品主要依赖现成产品直接生成结果，缺少自主设计、结构定义与功能改造，将影响相关评分项。

资源信息

[📖 TRAE IDE模型配置操作指南](#)

火山方舟

- Doubao-Seed-2.0-lite
- EP: ep-20260508213828-7ntjl
- APIKEY: ark-0a0ae159-729d-4b5d-9c2d-a5bf04824ff5-d42e3

FAQ

大家有问题可以在下方文档中登记，固定每周五导师轮值解答问题

[📖 AI全栈挑战赛过程FAQ | 爆款结构迁移引擎-从样例拆解、素材补全到视频重组的 AI 创作平台](#)

